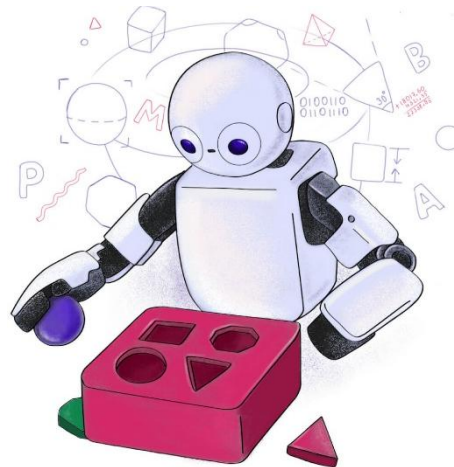


TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning: Paper2Agent : Reimagining Research Papers As Interactive and Reliable AI Agents

Inatel



LUIS ENRIQUE CARDOZO RAMIREZ

Introdução

O artigo de pesquisa é a unidade tradicional de comunicação científica, mas os documentos são fundamentalmente objetos passivos que **exigem esforço substancial dos leitores** para entender e adaptar o código, os dados e os métodos. Isso cria **barreiras significativas para a disseminação e reutilização**, especialmente para novos métodos computacionais, que frequentemente requerem a localização do repositório, instalação de dependências e configuração de ambientes.

E se um artigo de
pesquisa pudesse
responder?



Introdução



Paper2Agent: Reimagining Research Papers As Interactive and Reliable AI Agents

Jiacheng Miao^{1,2}, Joe R. Davis¹, Yaohui Zhang³, Jonathan K. Pritchard^{1,4}, and James Zou^{2,3,5}

¹Department of Genetics, Stanford University

²Department of Biomedical Data Science, Stanford University

³Department of Electrical Engineering, Stanford University

⁴Department of Biology, Stanford University

⁵Department of Computer Science, Stanford University

 **Paper2Agent: Reimagining Research Papers As Interactive and Reliable AI Agents**

Jiacheng Miao^{1,2}, Joe R. Davis¹, Yaohui Zhang³, Jonathan K. Pritchard^{1,4}, and James Zou^{2,3,5}

¹Department of Genetics, Stanford University
²Department of Biomedical Data Science, Stanford University
³Department of Electrical Engineering, Stanford University
⁴Department of Biology, Stanford University
⁵Department of Computer Science, Stanford University

 [Repository](#)  [Demo](#)

Abstract
We introduce Paper2Agent, an automated framework that converts research papers into AI agents. Paper2Agent transforms research output from passive artifacts into active systems that can accelerate downstream use, adoption, and discovery. Conventional research papers require readers to invest substantial effort to understand and adapt a paper's code, data, and methods to their own work, creating barriers to dissemination and reuse. Paper2Agent addresses this challenge by automatically converting a paper into an AI agent that acts as a knowledgeable research assistant. It systematically analyzes the paper and the associated codebase using multiple agents to construct a Model Context Protocol (MCP) server, then iteratively generates and runs tests to refine and robustify the resulting MCP. These paper MCPs can then be flexibly connected to a chat agent (e.g., Claude Code) to carry out complex scientific queries through natural language while invoking tools and workflows from the original paper. We demonstrate Paper2Agent's effectiveness in creating reliable and capable paper agents through in-depth case studies. Paper2Agent created an agent that leverages AlphaGenome to interpret genomic variants and agents based on ScanPy and TISUE to carry out single-cell and spatial transcriptomics analyses. We validate that these paper agents can reproduce the original paper's results and can correctly carry out novel user queries. Paper2Agent automatically created AI co-scientists that identified new splicing variant associated with ADHD risk. By turning static papers into dynamic, interactive AI agents, Paper2Agent introduces a new paradigm for knowledge dissemination and a foundation for the collaborative ecosystem of AI co-scientists.

1 Introduction

The research paper is the traditional unit of scientific communication. It remains the norm for documenting methods, results, and insights, and is the primary way research is shared with the broader community. However, papers are fundamentally passive objects: a reader must discover the paper (not an easy task given the flood of publications), parse its contributions, and manually determine how to apply them to their own work. In particular, when a paper describes a

Email: {jmiao, jamesz}@stanford.edu

arXiv:2509.06917v2 [cs.AI] 16 Oct 2025

Introdução

Paper2Agent, uma estrutura automatizada que converte artigos de pesquisa em agentes de IA (Inteligência Artificial).

O Paper2Agent re-imagina a disseminação de pesquisa ao **transformar** artigos **estáticos** em sistemas ativos e interativos que atuam como **assistentes** de pesquisa experientes. Esses agentes podem executar consultas científicas complexas por meio de linguagem natural, representando um novo paradigma de comunicação científica que muda da disseminação estática para a colaboração interativa.

Introdução

Hoje



Futuro



Introdução



Paper2Agent

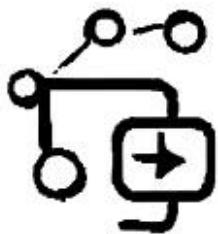
Uma estrutura que converte artigos de pesquisa em agentes de IA interativos e ativos.

Fundamentação teórica



Definição de Agente

Os agentes de IA são sistemas autônomos que podem raciocinar sobre tarefas e agir para alcançar objetivos, aproveitando ferramentas e recursos externos.



Mecanismo (LLMs e Ferramentas)

Os agentes modernos são frequentemente impulsionados por Modelos de Linguagem Grande (LLMs) que estão conectados a ferramentas ou APIs externas.

Fundamentação teórica

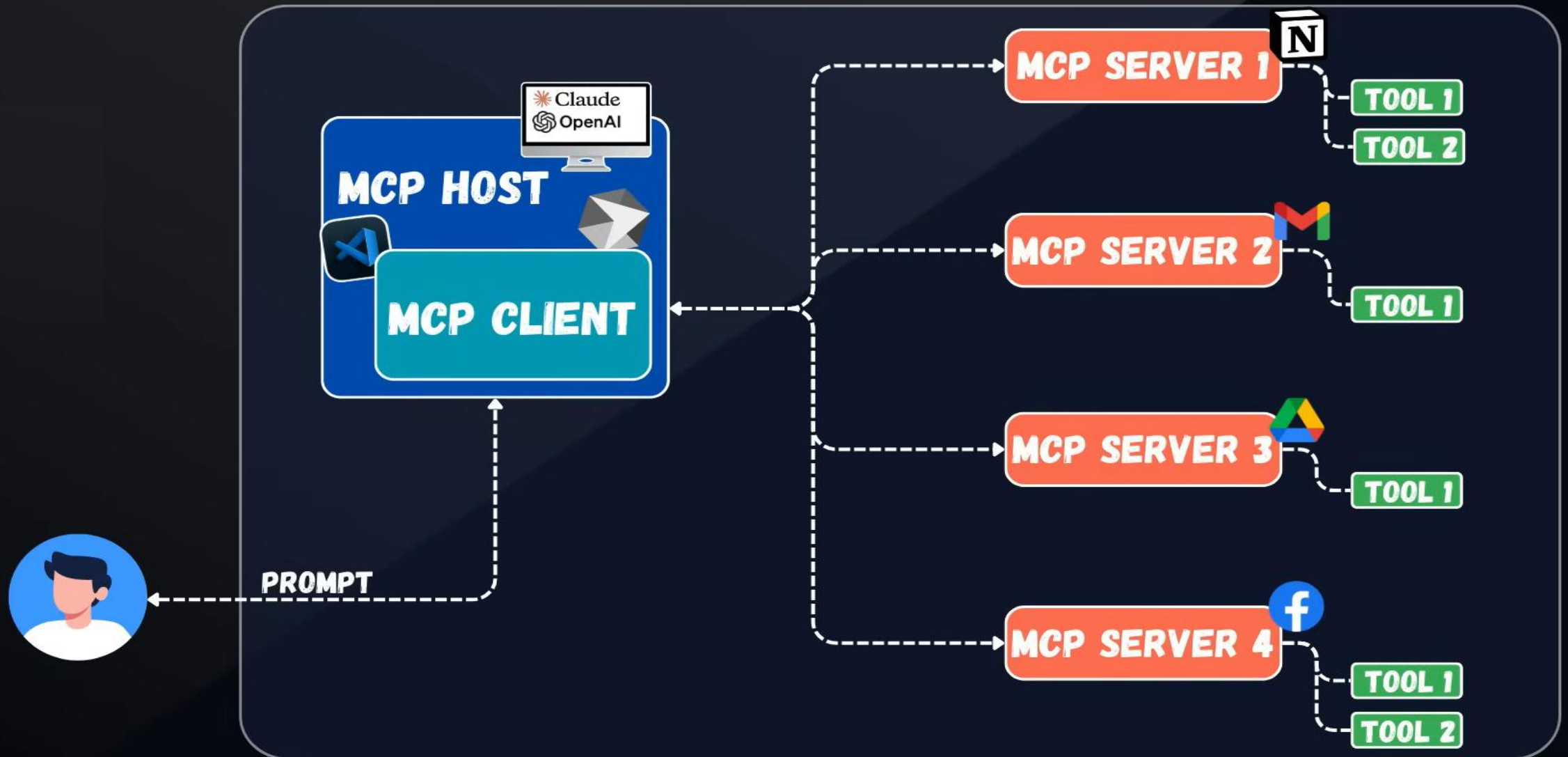
MCP (Model Context Protocol)

É um **protocolo padronizado** que foi introduzido para permitir que APIs e ferramentas estruturadas sejam **expostas de uma forma diretamente acessível a Large Language Models (LLMs) e *frameworks* de agentes**.

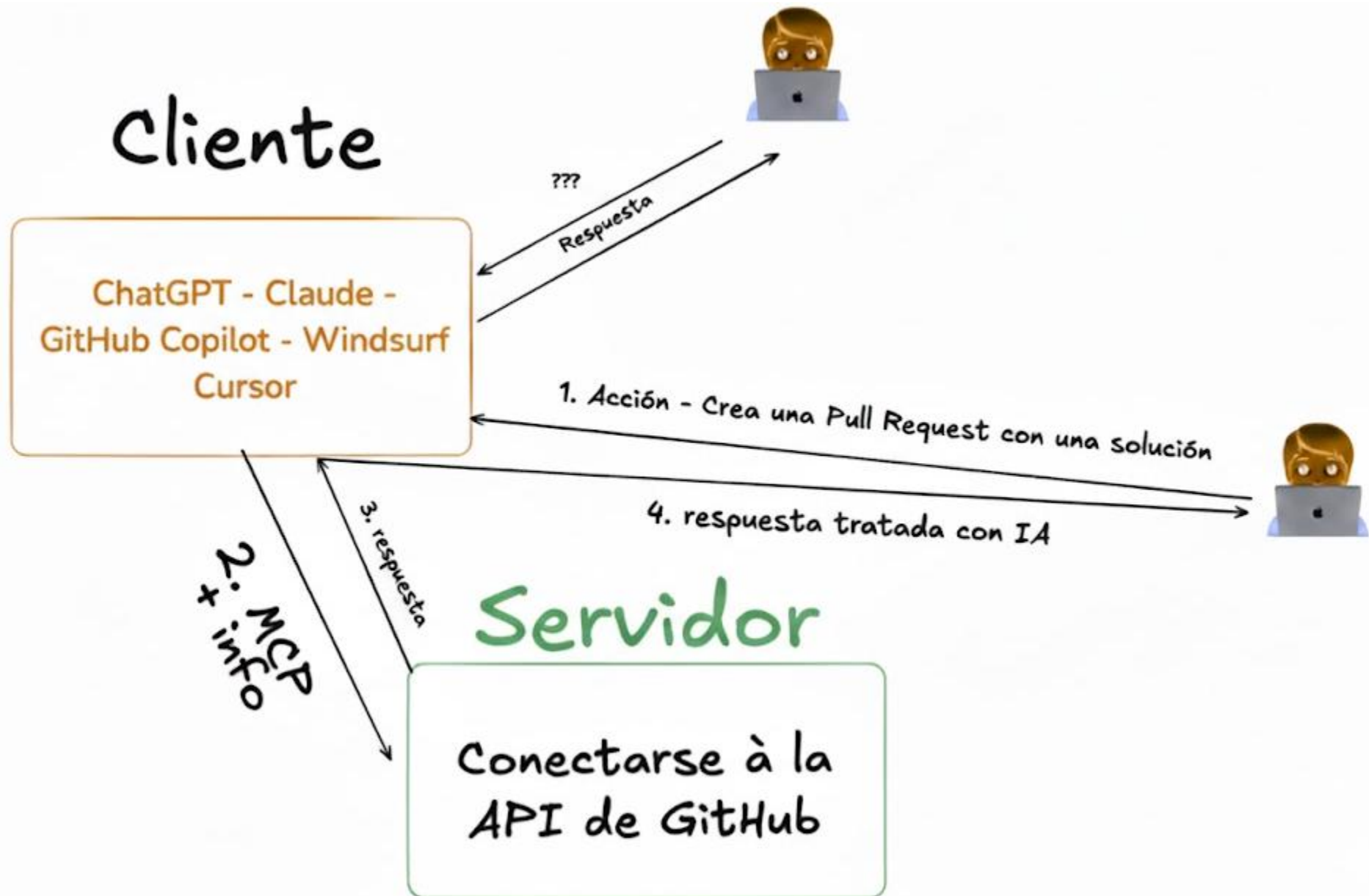
- **Interface Unificada:** Ele fornece uma interface unificada para acessar conjuntos de dados e ferramentas sem a necessidade de integração personalizada.
- **Acessibilidade para Agentes:** A ideia central do Paper2Agent é representar um artigo de pesquisa como um servidor MCP, o que transforma artefatos passivos em sistemas ativos que podem ser invocados por agentes de IA, como o Claude Code.
- **Comunicação Padronizada:** O MCP padroniza a comunicação, permitindo uma integração segura e escalável com agentes de IA.

Fundamentação teórica

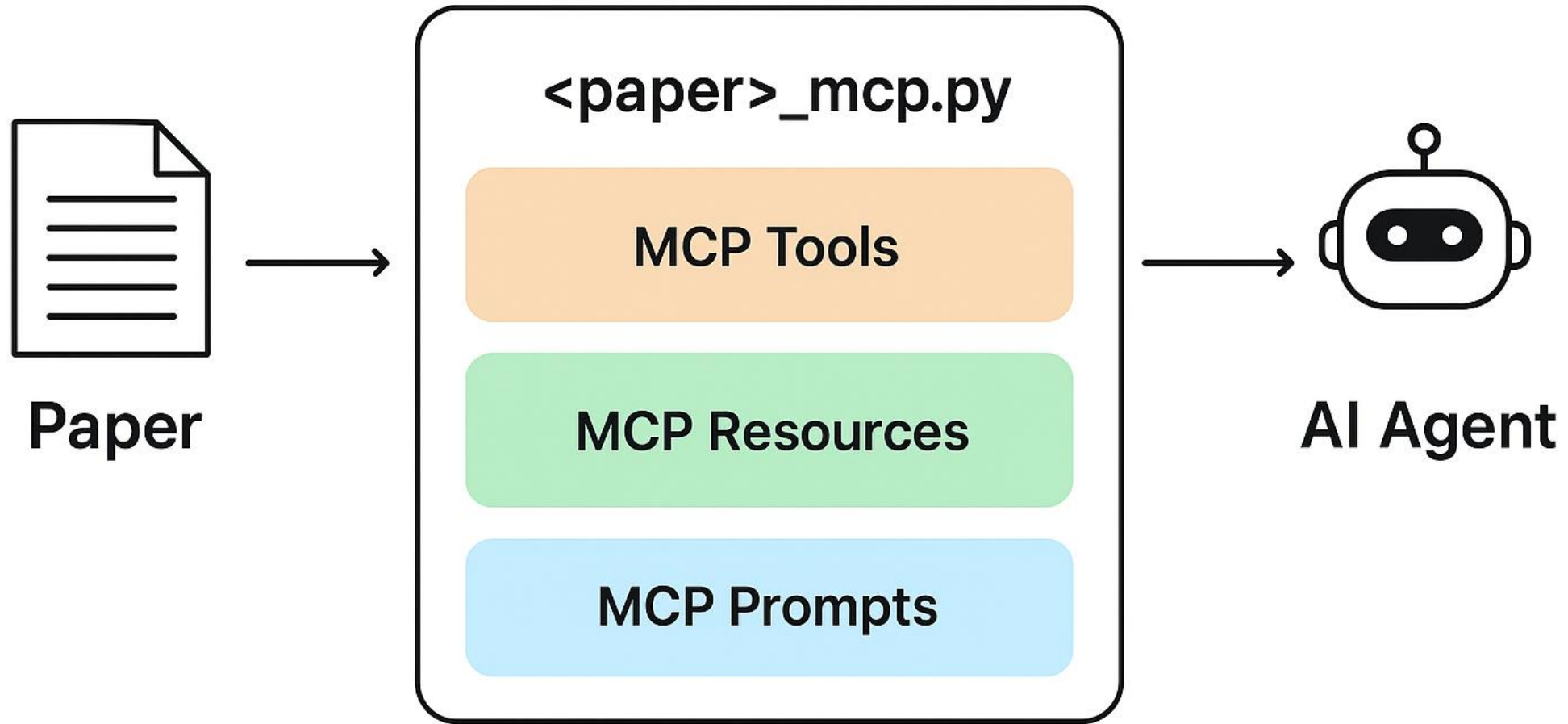
MCP ARCHITECTURE



Fundamentação teórica

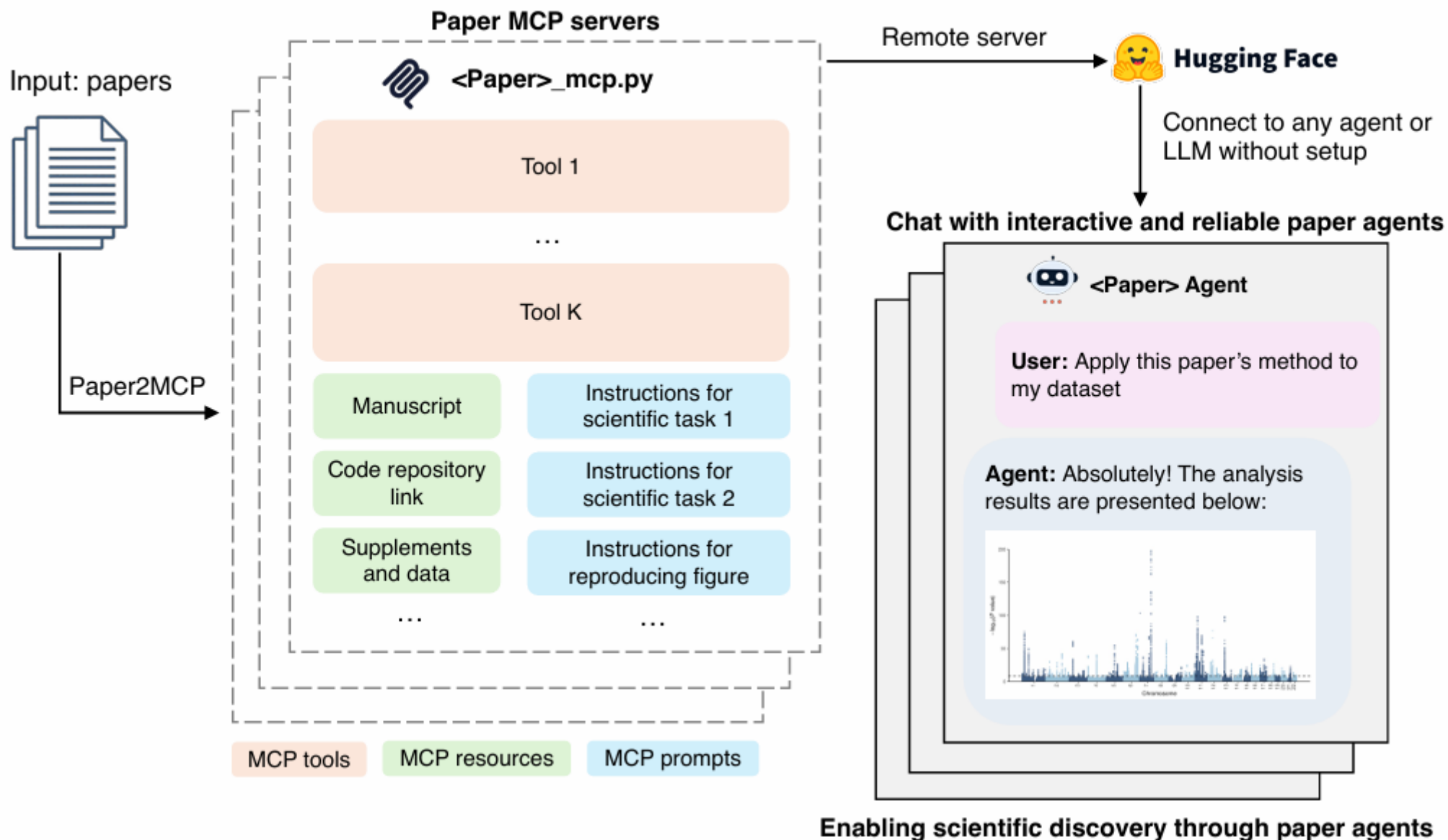


Fundamentação teórica

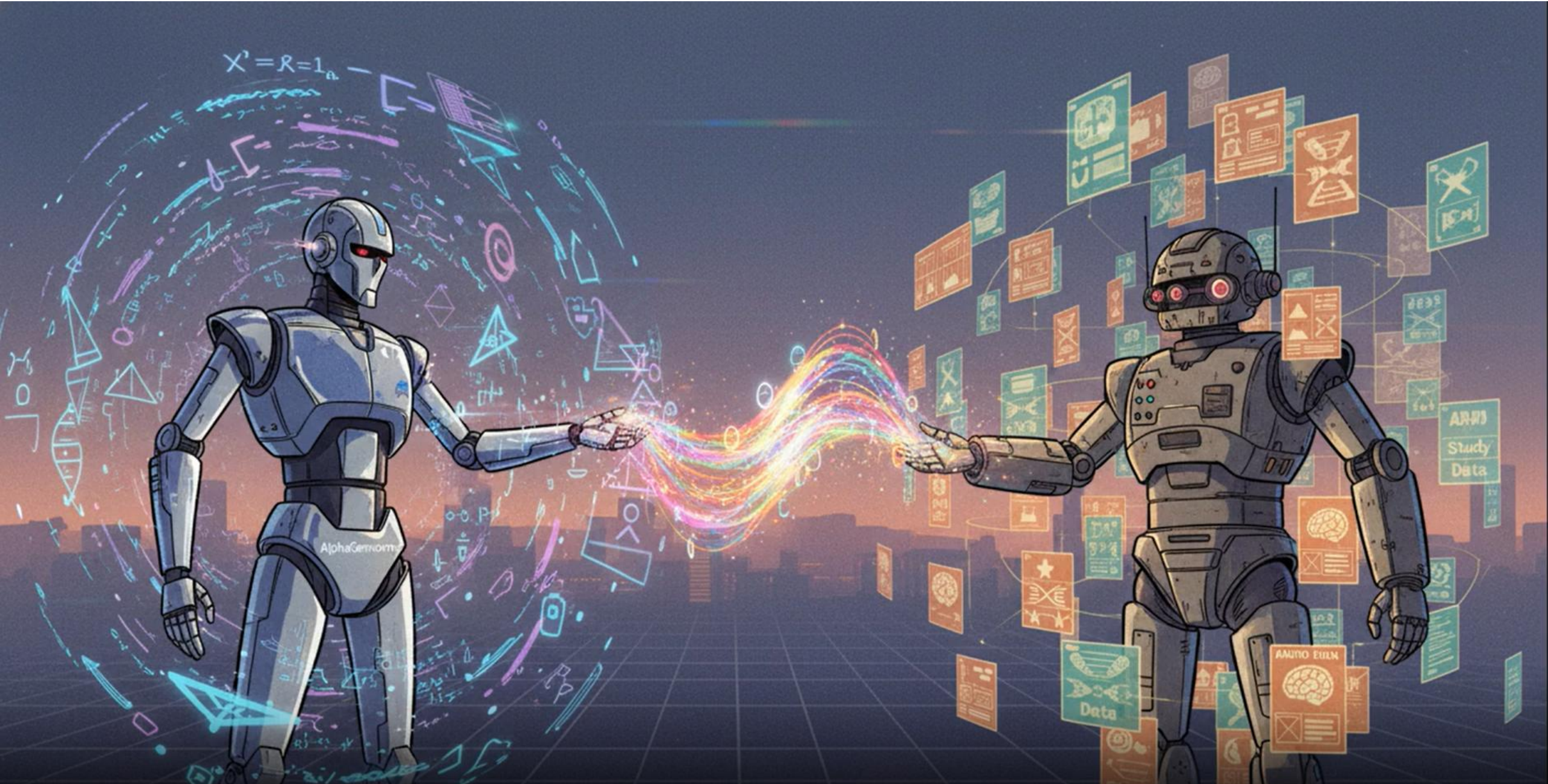


Fundamentação teórica

A Paper2Agent automatically converts papers into AI agents



Aplicação



Fundamentação teórica

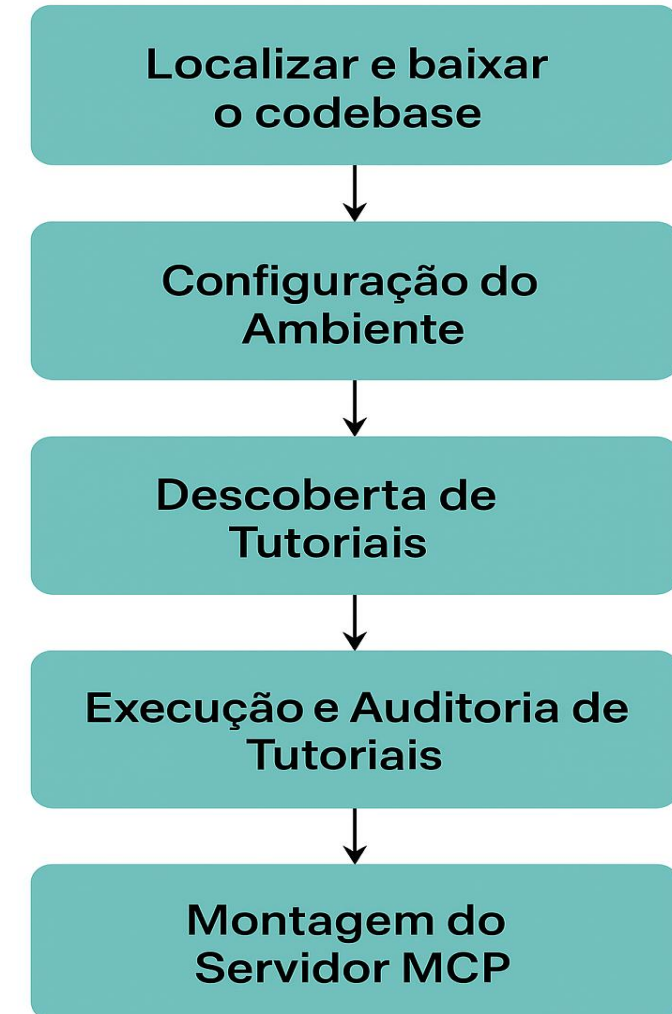
Sistema Multi-Agente

É o motor do Paper2Agent e o que permite a transformação automatizada de artigos científicos em agentes de IA interativos. O Paper2Agent está implementado usando um sistema de IA multi-agente.

A seguir, a estrutura e as funções dos diferentes agentes dentro do sistema:

- **Um agente orquestrador (orchestrator agent)** é projetado para coordenar quatro sub-agentes especializados em diferentes estágios do processo.

O processo do Paper2Agent é composto por etapas, onde o orquestrador invoca os sub-agentes conforme necessário.

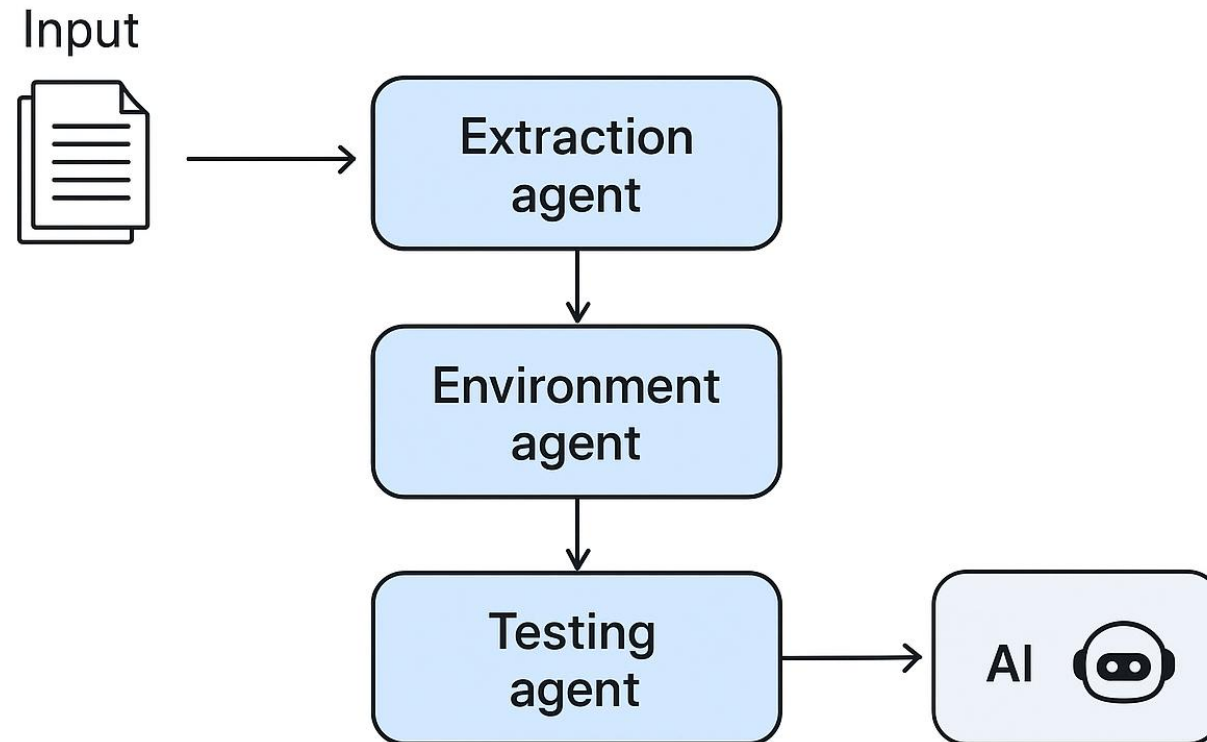


Fundamentação teórica

Sistema Multi-Agente

Os Quatro Sub-Agentes Especializados

Quatro sub-agentes especializados são coordenados pelo agente orquestrador para realizar as tarefas complexas de análise e conversão:

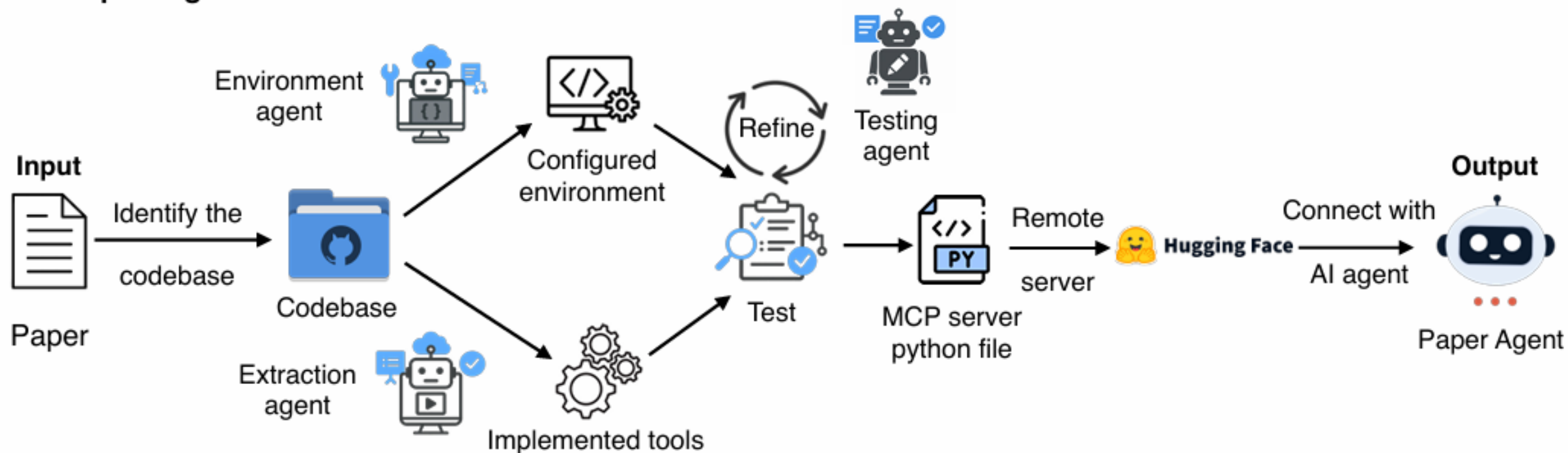


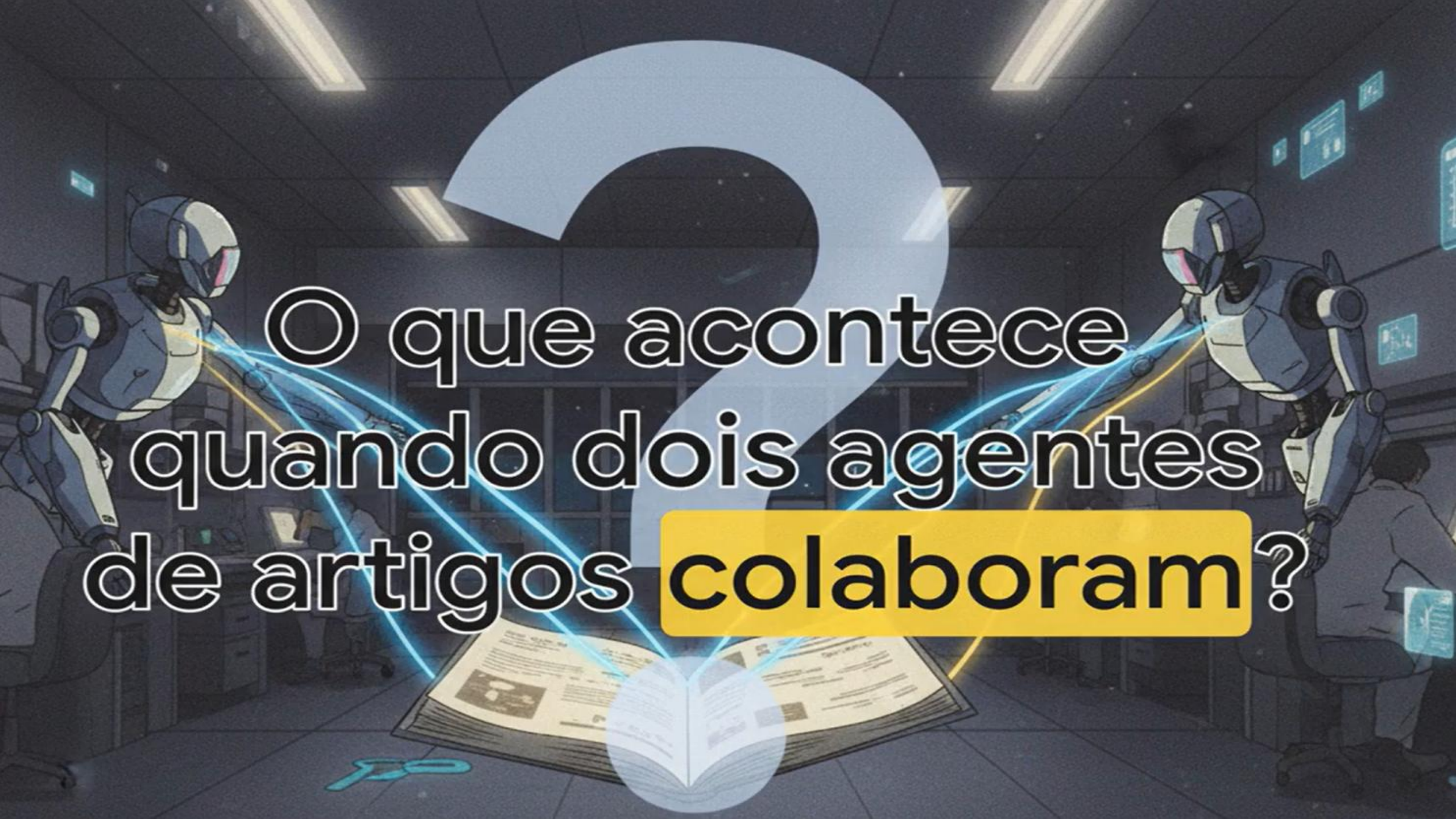
Os Quatro Sub-Agentes Especializado

Sub-Agente	Função Principal
Environment-manager	É responsável por criar ambientes limpos e reproduzíveis para os codebases de pesquisa. Ele analisa os requisitos de configuração do projeto,
Tutorial-scanner	Um agente especializado em revisar os codebases públicos para identificar e organizar recursos educacionais
Tutorial-tool-extractor-implementor	Agente especializado que converte tutoriais em funções reutilizáveis (MCP Tools). Ele revisa os tutoriais selecionados, identifica tarefas que se generalizam além dos dados de exemplo e implementa cada uma como uma função de propósito único com entradas, saídas e padrões claros.
Test-verifier-improver	Cria, executa e refina testes para as implementações dos tutoriais. Ele usa apenas os exemplos do próprio tutorial para garantir a cobertura completa e a reprodução fiel dos resultados numéricos e visuais.

Fundamentação teórica

B Paper2Agent workflow

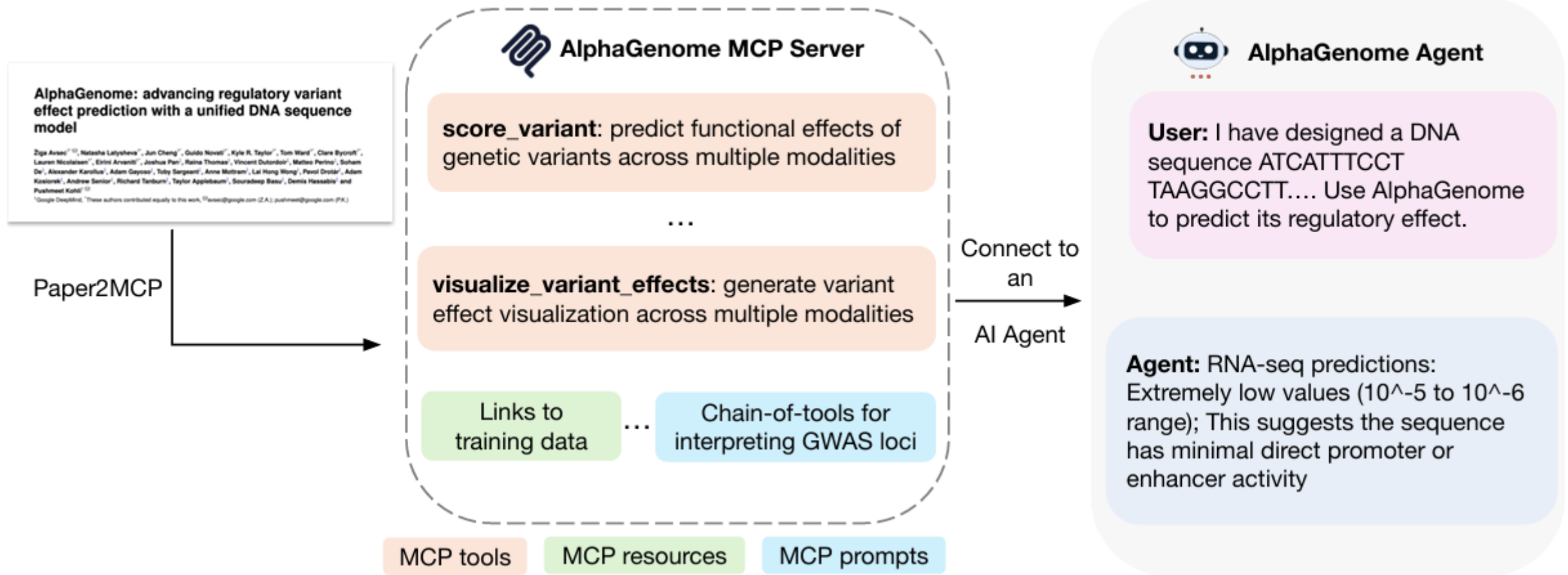


The background is a dark, futuristic office or library. Two blue and white humanoid robots stand on either side of the text. They are holding glowing blue and yellow beams of light that converge on an open book lying on the floor in the center. A large, light blue question mark is superimposed over the background, partially behind the text. The overall atmosphere is high-tech and mysterious.

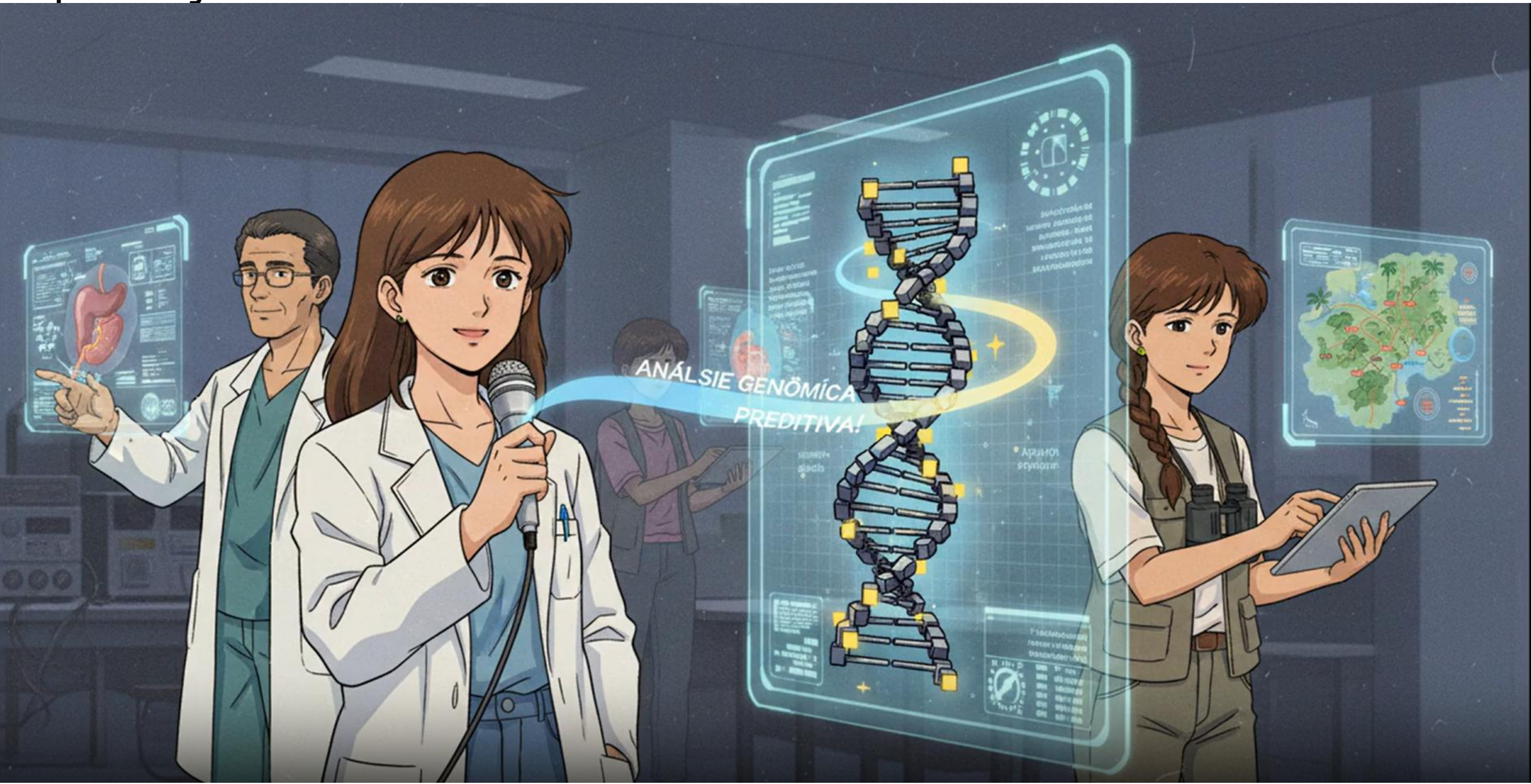
○ que acontece
quando dois agentes
de artigos **colaboram?**

Aplicação

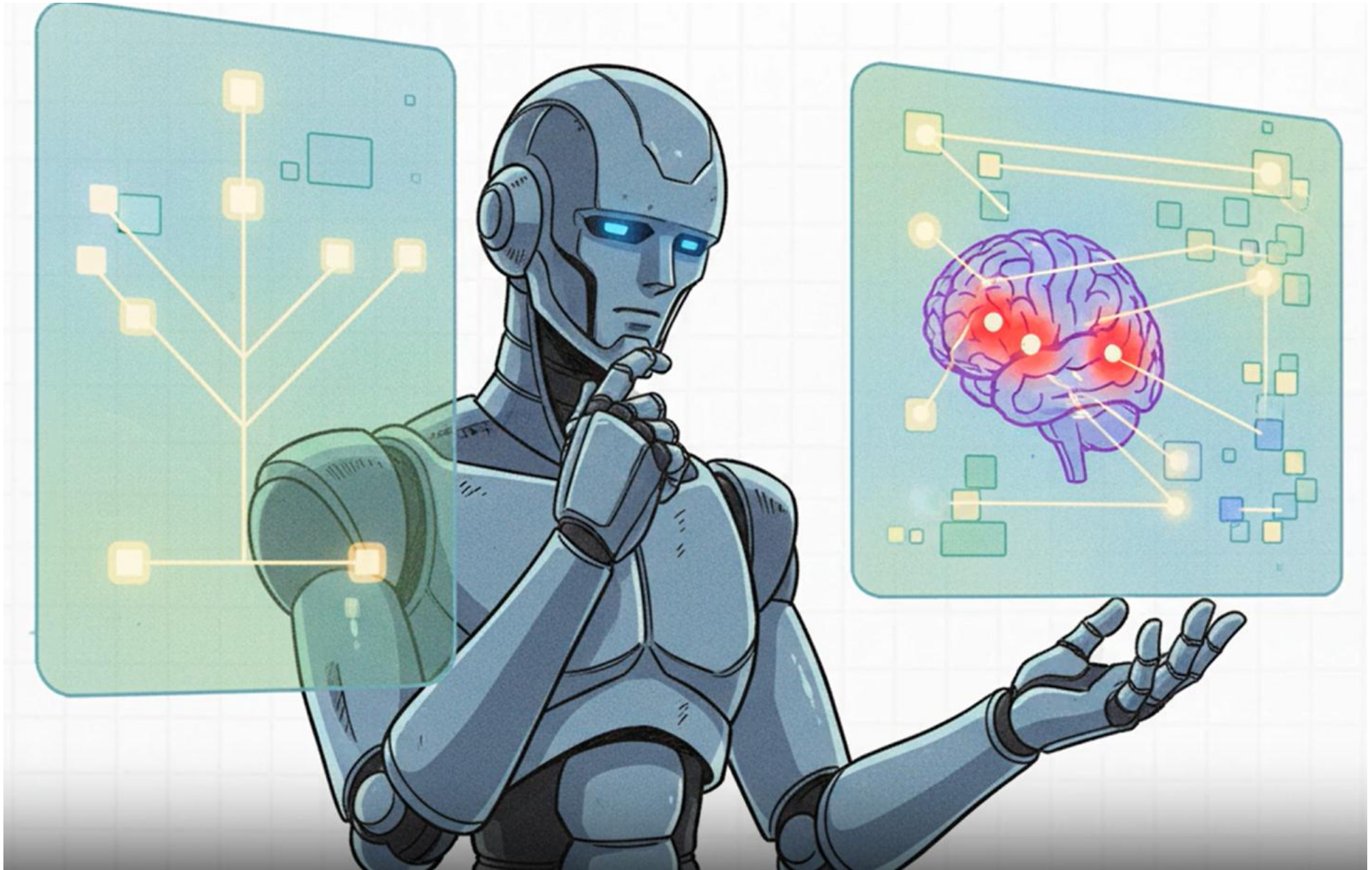
A Paper2Agent automatically generates AlphaGenome MCP server and agent



Aplicação



Aplicação



Resultados



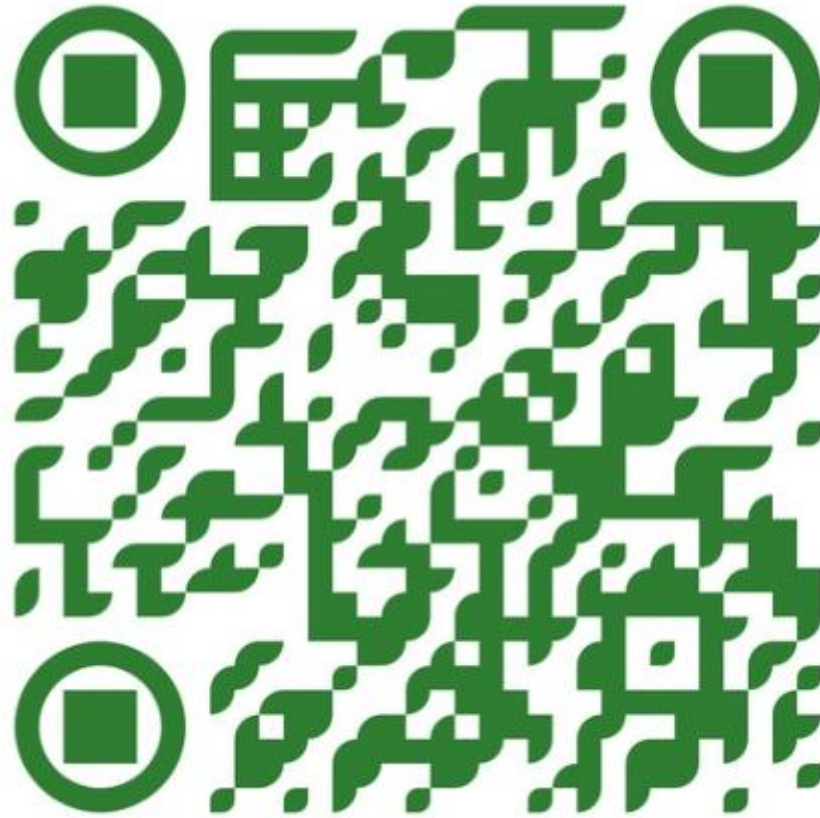
Validação e Refutação

O Paper2Agent é um framework automatizado que **transforma artigos** de pesquisa e seus codebases associados em **agentes de IA** interativos e confiáveis, redefinindo a comunicação científica de um objeto passivo para um sistema ativo. Esta abordagem soluciona as barreiras significativas para a disseminação e reutilização, onde métodos computacionais tradicionalmente exigem esforço substancial do leitor para localizar o repositório, instalar dependências e configurar ambientes. O Paper2Agent opera como um sistema multi-agente que sistematicamente analisa o artigo para construir um servidor Model Context Protocol (MCP) remoto, o qual é composto por MCP Tools (funções executáveis que encapsulam os métodos), MCP Resources (ativos estáticos como manuscrito e dados) e MCP Prompts (instruções concisas para workflows complexos). Ao conectar o servidor MCP a um agente de chat (como o Claude Code), o usuário pode realizar consultas científicas complexas, aplicar os métodos do artigo a novos dados e reproduzir análises utilizando apenas linguagem natural.

Referências

- [1] Ana Trisovic, Matthew K. Lau, Thomas Pasquier, and Mercè Crosas. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*, 9(1):60, 2022.
- [2] Dylan G. E. Gomes, Patrice Pottier, Robert Crystal-Ornelas, Emma J. Hudgins, Vivienne Foroughirad, Luna L. Sánchez-Reyes, Rachel Turba, Paula Andrea Martinez, David Moreau, Michael G. Bertram, et al. Why don't we share data and code? perceived barriers and benefits to public archiving practices. *Proceedings of the Royal Society B*, 289(1987):20221113, 2022.
- [3] Ning Huang, Donghui Zhang, Fangyuan Li, Peiyuan Chai, Song Wang, Junlin Teng, and Jianguo Chen. M-phase phosphoprotein 9 regulates ciliogenesis by modulating cp110-cep97 complex localization at the mother centriole. *Nature Communications*, 9(1):4511, 2018.
- [4] Adam Rule, Amanda Birmingham, Cristal Zuniga, Ilkay Altintas, Shih-Cheng Huang, Rob Knight, Niema Moshiri, Mai H. Nguyen, Sara Brin Rosenthal, Fernando Pérez, et al. Ten simple rules for writing and sharing computational analyses in jupyter notebooks. *PLoS Computational Biology*, 15(7):e1007007, 2019.

QUIZ



Obrigado!